

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S3 : Construire et justifier

Dossier personnalisé de Amine Mansouri – durée : 2 heures

Nom Amine Mansouri

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice

Mes objectifs personnels

- expliquer pourquoi une propriété est applicable ;
- rédiger une preuve complète en quatre étapes ;
- distinguer théorème, réciproque et Thalès ;
- utiliser un contrôle pour ajuster la certitude ;
- maintenir l'exactitude tout en gagnant en autonomie.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 réponses sont justifiées clairement ;
- au moins 80% des tâches sont exactes ;
- la certitude repose sur une preuve identifiable.

Le cap de la séance

Acquis de 4e indispensables pour la 3e

Pythagore

calculer une longueur dans un triangle rectangle en écrivant la relation avant les nombres ;

Réciproque

décider si un triangle est rectangle à partir de ses trois longueurs ;

Thalès

calculer une longueur dans une configuration simple de triangles emboîtés, après avoir vérifié les alignements et le parallélisme.

Organisation : les temps figurent directement dans chaque partie. Une pause de cinq minutes est prévue à mi-séance. Chaque exercice demande une production identifiable : relation, calcul, conclusion ou contrôle.

Règle de travail : pour chaque problème de géométrie, écris dans cet ordre : **données utiles** → **propriété** → **calcul** → **conclusion**. Les nombres ne remplacent jamais la propriété.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

1. Calculer $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$ et simplifier.

2. Réduire $6x - 9 - 2x + 4$.

3. Écrire la relation de Pythagore dans un triangle ABC rectangle en B .

4. Indiquer la différence entre « utiliser Pythagore » et « utiliser sa réciproque ».

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse que je corrige et la raison précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ calcul inverse ☐ développement ☐ propriété géométrique

2. Choisir avant de calculer

10–20 min

Diagnostic de méthode – aucune opération demandée

Pour chaque situation, coche la méthode pertinente et écris la première relation utile.

1. Un triangle est déclaré rectangle ; deux longueurs sont connues et une troisième est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Relation :

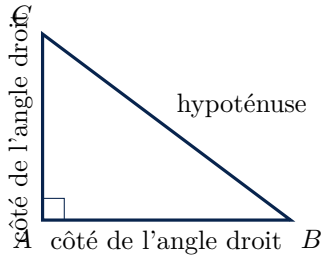
2. Les trois longueurs d'un triangle sont connues ; on demande s'il est rectangle.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Comparaison à préparer :

3. Deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles ; une longueur est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Rapport à écrire :

Critère de réussite : la méthode est choisie à partir des **hypothèses de la figure**, jamais à partir de la seule présence de nombres.



Conditions et relation

Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Hypoténuse : côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long côté.

Condition obligatoire : le triangle doit être connu rectangle avant d'appliquer le théorème.

Les carrés du triangle 6–8–10

On construit un carré sur chacun des trois côtés. Complète le tableau puis formule la relation entre les aires.

Longueur du côté	6	8	10
Aire du carré construit			

Somme des deux petites aires :

Grande aire :

Relation observée :

Pourquoi $6 + 8$ n'est-il pas le calcul pertinent ?

Erreur à éviter : Pythagore relie les **carrés des longueurs**, pas les longueurs directement.

Écriture symbolique

Dans un triangle RST rectangle en S , souligne l'hypoténuse puis complète :

$$\quad^2 = \quad^2 + \quad^2.$$

Explique en une phrase pourquoi le côté placé seul à gauche est le bon :

Méthode opérationnelle

- Si l’inconnue est l’hypoténuse :
- 1. nommer le triangle rectangle et l’hypoténuse ;
 - 2. écrire la relation littérale ;
 - 3. remplacer par les longueurs connues ;
 - 4. additionner les carrés, puis prendre la racine carrée ;
 - 5. conclure avec l’unité et, si nécessaire, l’arrondi demandé.

Exercice 1 – une solution n’est pas encore une preuve

Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC .

Données
utiles

Propriété /
relation

Calcul

Conclusion

Preuve de contrôle choisie : ☐ ordre de grandeur ☐ calcul inverse ☐ autre :

Exercice 2 – verbaliser

Un écran rectangulaire mesure 24 cm sur 32 cm. Calcule sa diagonale, puis prépare une explication orale de 30 secondes : hypothèse, relation, calcul, conclusion.

Méthode opérationnelle

Si l'hypoténuse est connue et qu'un côté de l'angle droit est cherché :

$$\text{côté cherché}^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{autre côté}^2.$$

Le résultat final doit être **strictement inférieur à l'hypoténuse**.

Exercice 3 – preuve avec soustraction des carrés

Le triangle DEF est rectangle en D . On donne $EF = 25$ cm et $DE = 7$ cm. Calculer DF .

Données
utiles

Propriété /
relation

Calcul

Conclusion

Exercice 4 – résultat non entier

Un triangle rectangle a une hypoténuse de 13 cm et un côté de 6 cm. Calculer l'autre côté au dixième de centimètre près.

Indique l'encadrement ou l'ordre de grandeur qui rend l'arrondi plausible :

Pause 65–70 min : ferme le dossier, étire-toi, puis reviens avec cette question en tête : « Est-ce que le triangle est déjà connu rectangle, ou dois-je le démontrer ? »

Décision en trois étapes

1. repérer le plus long côté, noté ici c ;

2. calculer séparément c^2 et $a^2 + b^2$;

3. comparer :

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle est rectangle ;

$c^2 \neq a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle n'est pas rectangle.

Théorème ou réciproque ?

	Pythagore	Réciproque
Ce que je sais	Le triangle est rectangle.	Les trois longueurs sont connues.
Ce que je cherche	Une longueur.	Savoir si le triangle est rectangle.
Action clé	Écrire l'égalité des carrés.	Comparer les deux calculs.

Exercice 5 – preuve écrite

Un triangle a pour côtés 9 cm, 40 cm et 41 cm. Démontrer qu'il est rectangle.

Données utiles

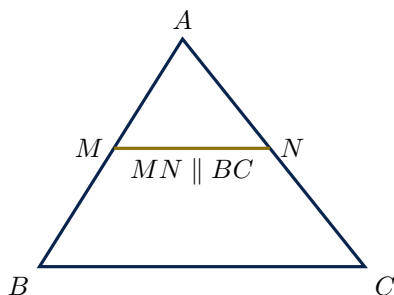
Propriété / relation

Calcul

Conclusion

Exercice 6 – preuve négative

Un triangle a pour côtés 10 cm, 11 cm et 15 cm. Démontrer qu'il n'est pas rectangle.



Avant d'écrire les rapports

Vérifie et nomme :

- A, M, B alignés ;
- A, N, C alignés ;
- $MN \parallel BC$.

Alors, dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Diagnostic autonome

Dans la figure, $AM = 4$ cm, $AB = 10$ cm, $AN = 6$ cm et AC est inconnu.

1. Écris les trois hypothèses qui autorisent Thalès.
2. Écris la relation de rapports.
3. Calcule AC et conclus.

Preuve de maîtrise

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Ma certitude a changé parce que :

Auditer deux raisonnements

Deux élèves étudient un triangle de côtés 8, 15 et 17.

- **Raisonnement A** : « $8 + 15 = 23$, donc le triangle n'est pas rectangle. »
- **Raisonnement B** : « 17 est le plus grand côté. Je compare 17^2 à $8^2 + 15^2$, puis je conclus par la réciproque. »

1. Indique précisément pourquoi A n'est pas valide.

2. Exécute et termine B avec une conclusion complète.

3. Reformule oralement la différence entre calcul plausible et preuve mathématique.

Les trois réflexes à conserver

1. **Triangle déjà rectangle** : utiliser Pythagore pour calculer une longueur.
 2. **Trois longueurs connues** : utiliser la réciproque pour décider si le triangle est rectangle.
 3. **Alignements et parallélisme** : utiliser Thalès en conservant le même ordre dans les rapports.
- Dans tous les cas** : relation avant nombres ; calcul lisible ; phrase de conclusion avec unité.

Exit ticket – sans aide

1. Écris la relation de Pythagore dans un triangle RST rectangle en S .

2. Un triangle de côtés 12, 35 et 37 est-il rectangle ? Rédige une justification courte mais complète.

3. Dans une configuration de Thalès, quelles sont les trois hypothèses à vérifier avant d'écrire les rapports ?

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La preuve qui justifie le mieux ma certitude : ☐ relation correcte ☐ comparaison de carrés ☐ rapport de Thalès ☐ contrôle d'ordre de grandeur

Décision de consolidation**Une seule action concrète**

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Écrire Pythagore avant les nombres	☐	☐	☐	☐
Choisir addition ou soustraction des carrés	☐	☐	☐	☐
Utiliser la réciproque	☐	☐	☐	☐
Écrire un rapport de Thalès dans le bon ordre	☐	☐	☐	☐

Mon action après S3

Dans les 48 heures, je refais sans aide l'exercice numéro puis j'explique à voix haute :
 Mon point de vigilance personnel :